

신입 개발자 기술 트렌드 분석 보고서

- 사람인(Saramin) 채용 공고 데이터 기반 -



과 목 명 :	빅데이터
담 당 교 수 :	민정혜 교수님
학 과 :	컴퓨터정보공학과
학 번 :	202044041
성 명 :	박 정 현

1. 프로젝트 개요

1.1. 프로젝트명

- 신입 개발자 기술 트렌드 분석 (사람인 채용 공고 데이터 기반)

1.2. 프로젝트 목표

본 프로젝트는 국내 주요 채용 플랫폼인 '사람인(Saramin)'의 신입 프론트엔드 및 백엔드 개발자 채용 공고를 수집·분석하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 현재 채용 시장에서 요구하는 주요 기술 스택, 필수 역량 트렌드 및 시장 현황에 대한 데이터 기반의 인사이트를 도출하여, 예비 개발자로서의 기술 학습 방향성을 설정하는 데 기여하고자 한다.

1.3. 분석 개요

- 데이터 출처: 사람인 (www.saramin.co.kr)
- 분석 대상: "신입 백엔드", "신입 프론트엔드" 키워드로 검색된 채용 공고
- 분석 날짜: 2025. 12. 04
- 소스 코드 저장소:

https://github.com/jeonghyeonme/Developer_Trend_Analysis

2. 프로젝트 수행 절차 및 범위

본 프로젝트는 데이터 분석의 전체 파이프라인을 구축하여 진행하였으며, 세부 단계는 다음과 같다.

- 데이터 수집: Python을 활용하여 웹사이트로부터 원시 데이터 수집
- 데이터 저장: 수집된 비정형 데이터를 JSON 포맷으로 1차 저장
- 데이터 전처리: 기술 스택, 급여, 지역 등 유의미한 정보 추출 및 정제
- 데이터 분석: 정제된 데이터를 기반으로 통계적 패턴 분석 수행
- 시각화: 분석 결과를 직관적으로 파악하기 위한 차트 및 그래프 생성
- 인사이트 도출 : 신입 개발자 채용 시장의 트렌드 해석 및 결론 도출

3. 데이터 수집 설계

3.1. 개발 환경 및 도구

- 언어: Python 3.x
- 라이브러리:
 - requests: 정적 페이지 HTML 요청
 - BeautifulSoup: HTML 태그 파싱 및 URL 추출
 - Selenium: 동적 페이지 제어 및 iframe 데이터 접근
 - pandas: 데이터 구조화 및 전처리

3.2. 수집 프로세스 상세

- **검색 결과 수집:** requests를 이용하여 검색어(신입 백엔드/프론트엔드)에 따른 공고 목록 페이지에 접근, 각 공고의 상세 URL을 추출한다.
- **상세 페이지 접근:** Selenium 웹 드라이버를 활용하여 각 상세 페이지에 접속한다. 이는 requests만으로는 접근이 불가능한 동적 콘텐츠 로딩을 처리하기 위함이다.
- **Iframe 데이터 추출:** 채용 상세 요강이 <iframe> 내부에 존재하는 경우, 해당 iframe의 src 주소를 파악하여 재요청을 보냄으로써 텍스트 누락을 방지하고 완전한 정보를 수집한다.
- **Raw Data 저장:** 추출된 데이터(공고명, 기업명, 자격요건, 상세내용 등)는
- JSON 형식으로 구조화하여 저장한다.

4. 데이터 가공 및 정제

수집된 원시 데이터는 비정형 텍스트를 다수 포함하고 있어, pandas 라이브러리와 정규표현식을 활용하여 분석 가능한 형태로 가공하였다.

- **데이터 통합**: 프론트엔드와 백엔드로 분리 수집된 데이터를 하나의 데이터프레임으로 병합하고, job_category 컬럼을 생성하여 직무를 구분하였다.

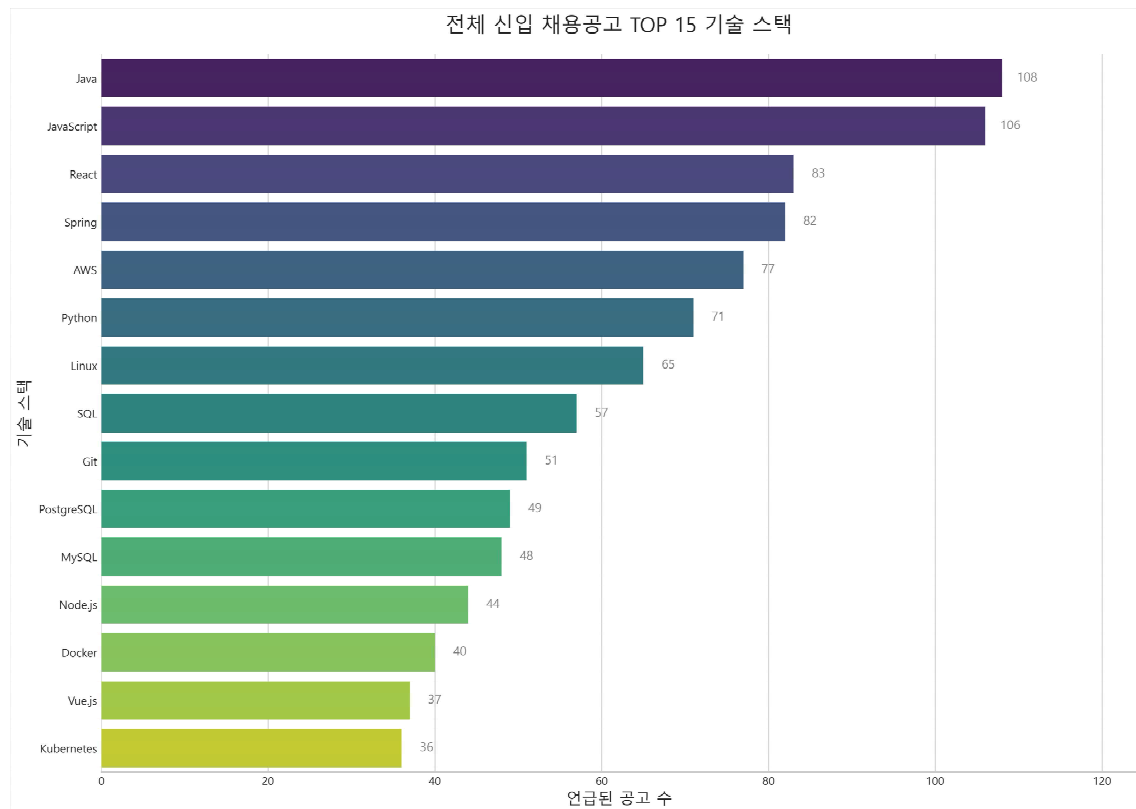
- **기술 스택 추출** : 공고 상세 내용에서 기술 키워드를 추출하기 위해 사전(Dictionary)을 정의하였다. 정규식 단어 경계 패턴을 적용하여, 예를 들어 'JavaScript'가 'Java'로 오탐지되는 문제를 방지하였다. 동의어 처리(e.g., 'js' → 'JavaScript', '스프링' → 'Spring')를 통해 데이터 일관성을 확보하였다.

- **지역 정보 표준화** : '경기 성남시 분당구'와 같은 주소 데이터에서 핵심 지역(시/군/구 단위)을 추출하여, 수도권 내 상세 분포 분석이 가능하도록 정제하였다.

- **경력 및 급여 데이터 정규화** : 다양한 경력 문구를 '신입', '경력', '신입/경력', '무관'의 4개 범주로 통일하였다. 범위로 명시된 연봉 데이터에서 하한값(최소 연봉)을 추출하여 수치형 데이터로 변환하고, '회사내규' 등은 별도 처리하였다.

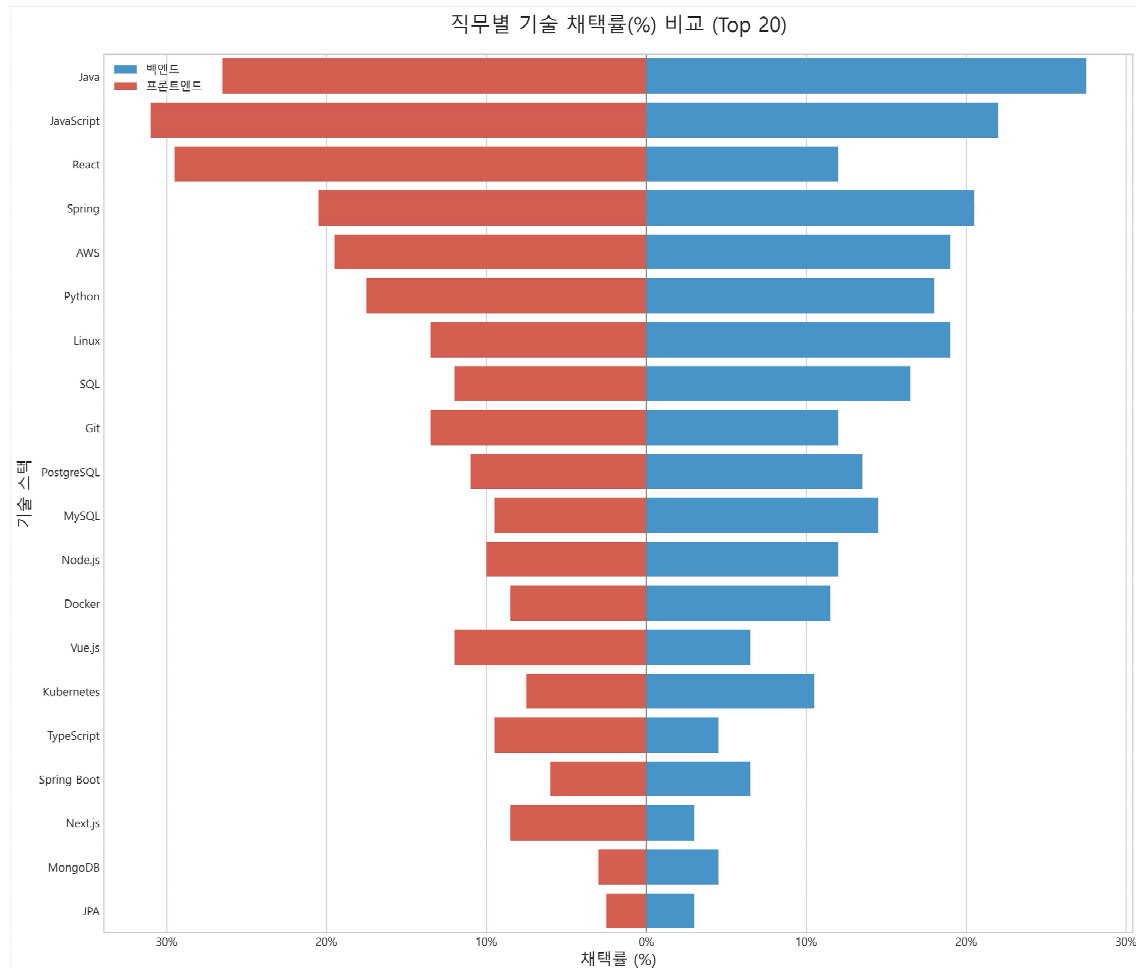
5. 분석 결과 및 시각화

5.1. 전체 기술 스택 수요 (Top 15)



신입 개발자 채용 공고 전체에서 가장 많이 언급된 상위 15개 기술 스택을 분석한 결과, Java, SQL, Spring, Python, JavaScript 순으로 높은 수요를 보였다. 이는 국내 엔터프라이즈 환경이 Java 및 Spring 기반의 백엔드 시스템을 주류로 하고 있으며, 데이터베이스 역량(SQL)이 직무를 불문한 필수 소양임을 시사한다.

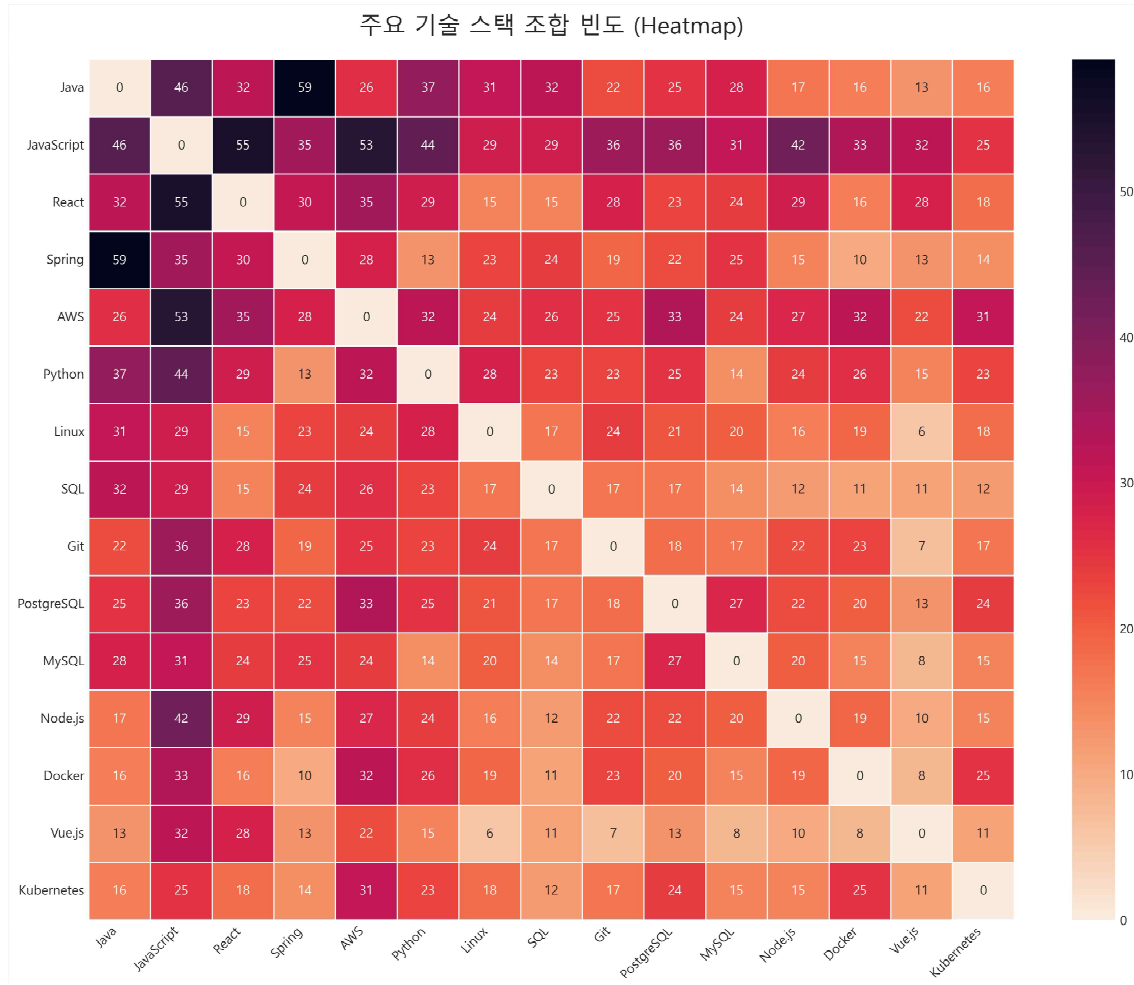
5.2. 직무별 기술 채택률 비교



직무별로 기술 채택률을 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

- **백엔드**: Java, Spring, SQL, Python, AWS 등 서버 사이드 및 인프라 기술의 비중이 압도적으로 높다.
- **프론트엔드**: React, JavaScript, TypeScript, Vue.js 등 클라이언트 사이드 기술이 주를 이룬다.
- **공통**: Git과 SQL은 두 직무 모두에서 높은 중요도를 보이며, 협업과 데이터 처리가 개발자의 기본 역량임을 확인할 수 있다.

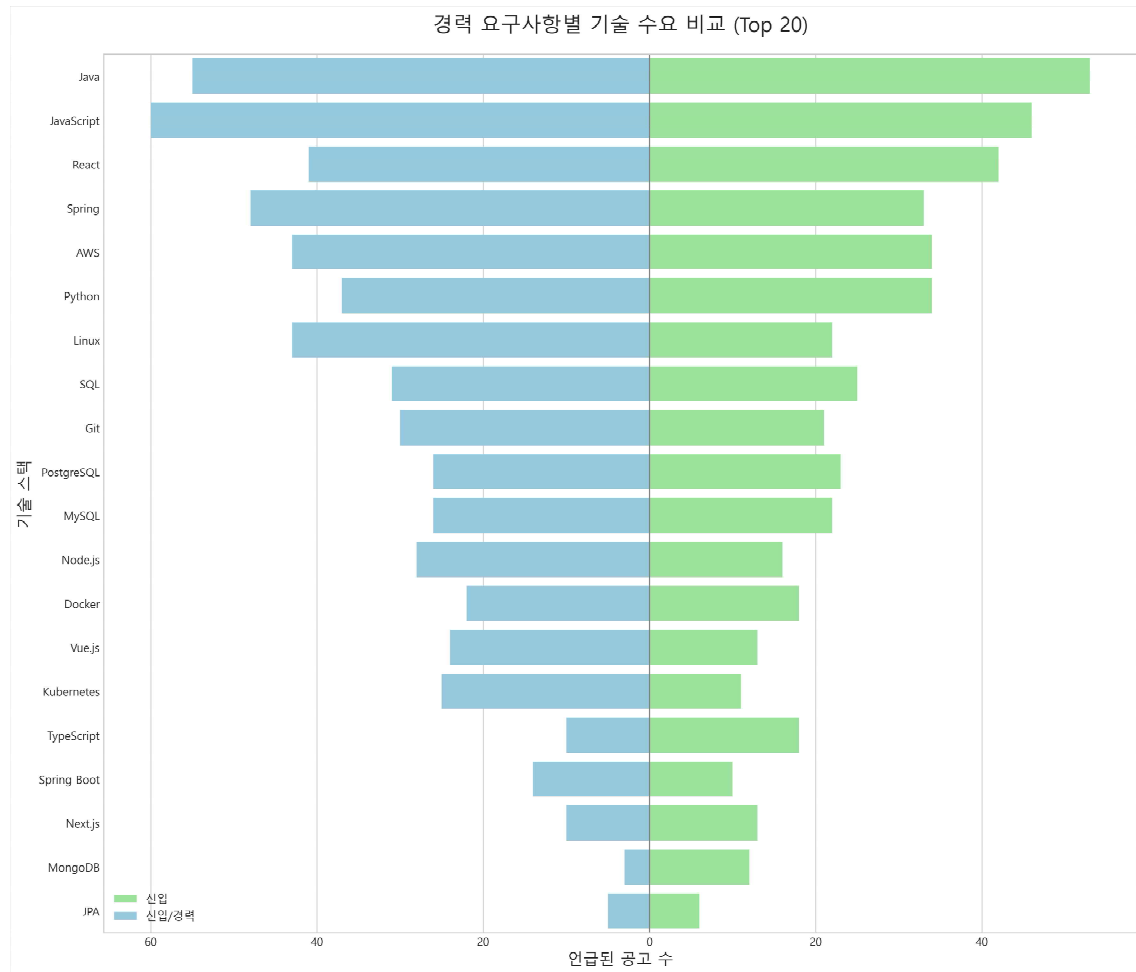
5.3. 주요 기술 조합 (Co-occurrence Heatmap)



기술 간의 동시 출현 빈도를 히트맵으로 분석한 결과, 기술 생태계의 연관성이 명확히 드러났다.

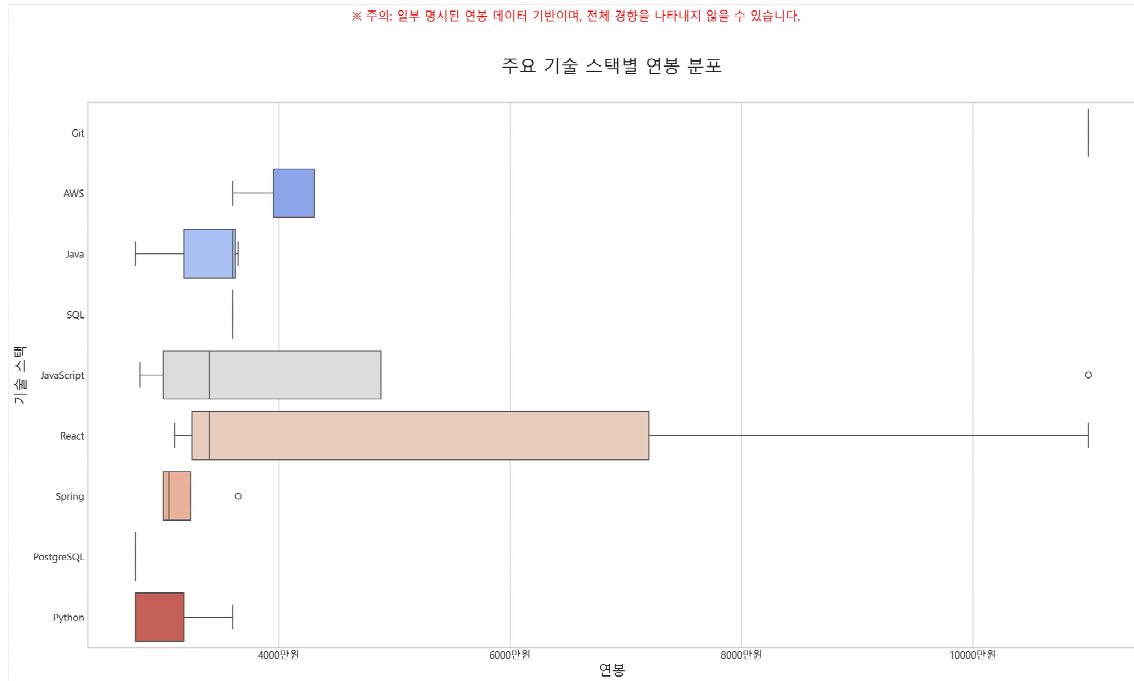
- **Java / Spring / JPA:** 가장 강력한 상관관계를 보이며, 백엔드 개발의 표준 스택임을 증명한다.
- **JavaScript / React:** 프론트엔드 영역에서 가장 견고한 조합으로 나타났다.
- **AWS의 확장성:** AWS는 Java, Spring 등 백엔드 기술과 높은 연관성을 보여, 클라우드 인프라 경험이 개발 역량의 중요한 축이 되었음을 보여준다.

5.4. 경력 요구사항별 기술 수요 비교



'신입 전용' 공고와 '신입/경력 혼용' 공고를 비교하였을 때, 상위 기술 스택의 순위에는 큰 변동이 없었다. 이는 기업이 경력 유무와 관계없이 해당 기술 스택에 대한 핵심 역량을 공통적으로 요구하고 있음을 의미한다.

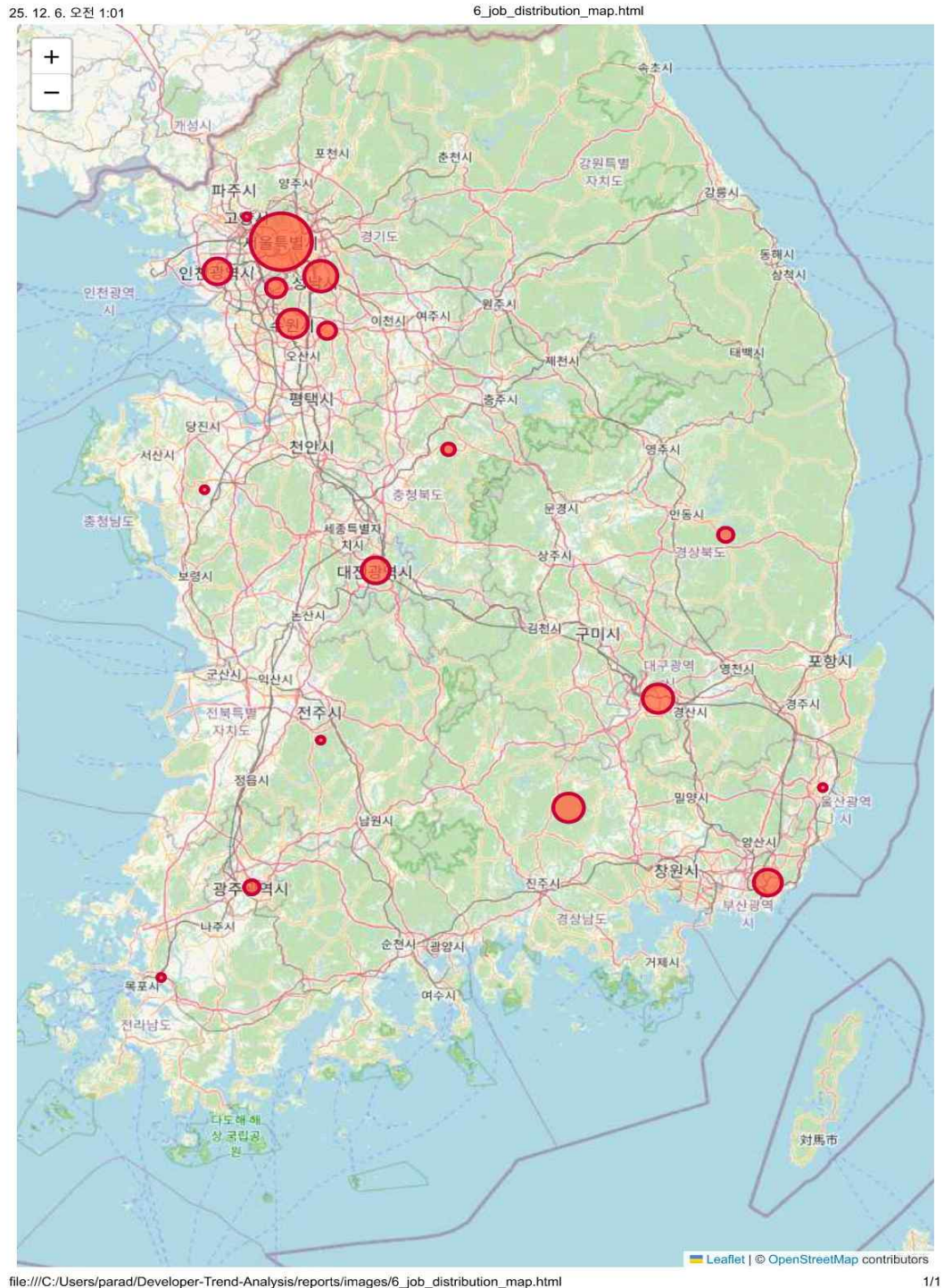
5.5. 주요 기술별 연봉 분포



(※ 해당 분석은 연봉이 구체적으로 명시된 공고만을 대상으로 함)

주요 기술 스택별 연봉의 중앙값은 대략 3,000만 원 ~ 4,000만 원 초반 대에 형성되어 있다. 기술 스택 간의 유의미한 연봉 격차보다는, 기업 규모나 산업군에 따른 차이가 더 클 것으로 추정된다.

5.6. 지역별 채용 공고 분포



채용 공고의 지리적 분포를 시각화한 결과, 서울이 압도적인 비중을 차지하고 있으며, 경기 성남 지역이 그 뒤를 이었다. 이는 국내 IT 기업 및 스타트업 인프라가 수도권 특정 지역에 고도로 집중되어 있음을 시각적으로 확인시켜 준다.

6. 결론 및 인사이트

본 프로젝트를 통해 도출된 신입 개발자 채용 시장의 핵심 트렌드는 다음과 같이 요약할 수 있다.

- **확고한 주력 생태계** : 백엔드는 'Java/Spring', 프론트엔드는 'React/JavaScript' 생태계가 시장을 주도하고 있다. 신입 개발자는 희망 직무의 핵심 생태계 기술을 깊이 있게 학습하는 것이 취업 경쟁력을 높이는 가장 확실한 방법이다.
- **직무 공통 역량의 중요성** : SQL(데이터베이스)과 Git(형상관리)은 더 이상 우대사항이 아닌 필수 생태계 기술로 자리 잡았다.
- **클라우드 네이티브 역량 요구** : AWS 등 클라우드 기술에 대한 언급이 지속적으로 나타나고 있어, 신입 레벨에서도 배포 및 인프라 운영에 대한 기초 지식이 요구된다.
- **수도권 집중화** : 일자리의 대다수가 서울 및 성남 지역에 집중되어 있어, 구직 활동 시 지리적 요건을 고려한 전략이 필요하다.

결론적으로, 신입 개발자는 주력 언어 및 프레임워크에 대한 전문성을 기반으로, 데이터베이스 및 협업 도구에 대한 능숙함을 갖추고, 나아가 클라우드 환경에 대한 이해를 더함으로써 시장 경쟁력을 확보해야 한다.